Acta de cierre del proyecto Sistema Integrado de Gestión de Horarios (SIGH)

Ángel Daniel Aya Páez, Julián Felipe López Narváez y David Alejandro Ordaz Luque
Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia
Bases de Datos 1 · Docente: Ing. Christian Felipe Duarte
Documento elaborado por Ángel Daniel Aya Páez · 02/11/2026

***Resumen*—Este documento formaliza el cierre del proyecto SIGH. Compara lo entregado con el alcance, el cronograma y el presupuesto del acta de constitución, resume la evidencia de cumplimiento de los requisitos no funcionales, registra las desviaciones, el estado de los riesgos y las lecciones aprendidas, y deja constancia de la aceptación del equipo. La aprobación final corresponde al docente evaluador.**

***Palabras clave*—cierre del proyecto, lecciones aprendidas, línea base, PMBOK, SIGH.**

TABLA I
HISTORIAL DE VERSIONES

Fecha	Versión	Autor	Descripción
02/11/2026	1.0	Ángel Daniel Aya Páez	Acta de cierre del proyecto

I. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

TABLA II
DATOS DEL PROYECTO

Campo	Información
Proyecto	SIGH – Sistema Integrado de Gestión de Horarios
Asignatura	Bases de Datos 1, Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad El Bosque
Patrocinador y evaluador	Ing. Christian Felipe Duarte
Gerente del proyecto	Ángel Daniel Aya Páez
Equipo	Julián Felipe López Narváez (capa de datos); David Alejandro Ordaz Luque (infraestructura y aplicación)
Fecha de inicio	24/10/2026 (acta de constitución)
Fecha de cierre	02/11/2026
Repositorio	github.com/dordazuni/proyecto_db

II. PROPÓSITO DEL CIERRE

El acta de cierre deja constancia de que el proyecto terminó, de qué se entregó y en qué condiciones, según el proceso «Cerrar el proyecto o fase» de la guía PMBOK [1]. Compara el resultado con la línea base del acta de constitución [3]: alcance, cronograma y presupuesto.

El objetivo del proyecto era diseñar e implementar la base de datos del SIGH en PostgreSQL 18 sobre una máquina virtual Linux, con las reglas de negocio aplicadas por el propio motor, y conectarla a una aplicación web. El acta de constitución fijó tres indicadores de éxito: los scripts se ejecutan sobre una base limpia en la máquina virtual, el script de pruebas muestra el rechazo de cada regla y la aplicación web muestra un horario leído de la base. Los dos primeros tienen evidencia en el plan de pruebas [5] y el tercero se demuestra en el video.

III. Cumplimiento del alcance

La Tabla III recorre los 22 entregables del acta de constitución, que son los del enunciado del curso [2]. Al cierre, 21 están en el repositorio; el video se entrega el 02/11/2026 junto con el documento final y la presentación.

TABLA III
ENTREGABLES DEL PROYECTO

Fase	Entregable	Documento o ubicación	Estado
Fase 1	Propuesta del proyecto	SIGH — Propuesta del proyecto	Entregado
Fase 1	Documento de supuestos	SIGH — Documento de supuestos	Entregado
Fase 1	MER en notación de Chen	SIGH — MER en notación de Chen	Entregado
Fase 1	MER extendido	SIGH — MER extendido	Entregado
Fase 1	MER en Crow's Foot (Data Modeler)	SIGH — MER en Crow's Foot; Data Modeler Final.zip	Entregado
Fase 1	Modelo relacional en Crow's Foot (Data Modeler)	SIGH — Modelo relacional; Data Modeler Final.zip	Entregado
Fase 1	Diccionario de datos	SIGH — Diccionario de datos	Entregado
Fase 1	Álgebra relacional, mínimo 50 ejercicios	F1_Algebra_Relacional_SIGH (50 ejercicios, .docx y .sql)	Entregado
Fase 2	Análisis de selección del SO	SIGH - Analisis de seleccion del SO	Entregado
Fase 2	Implementación de la VM	docs/virtual-machine (README y resumen de despliegue)	Entregado
Fase 2	Análisis de selección del RDBMS	SIGH - Analisis de seleccion del RDBMS	Entregado
Fase 2	Implementación del RDBMS	docs/virtual-machine/ README.md, sección 3	Entregado
Fase 2	Scripts de creación, inserción y varios, con README	source/db (scripts 01 a 07 y README)	Entregado
Fase 2	Conexión de la aplicación web	source/back-end y source/front-end	Entregado
Fase 2	Repositorio Git	github.com/dordazuni/ proyecto_db	Entregado

Fase	Entregable	Documento o ubicación	Estado
Fase 2	Video de demostración (máximo 15 min, tres integrantes)	Enlace en el README	Se entrega el 02/11/2026
Gestión	Acta de constitución	F0_Acta_de_Constitucion_SIGH	Entregado
Gestión	Identificación de interesados	F0_Interesados_SIGH	Entregado
Gestión	EDT/WBS	F0_EDT_SIGH	Entregado
Gestión	Cronograma	F0_Cronograma_SIGH	Entregado
Gestión	Presupuesto	F0_Presupuesto_SIGH	Entregado
Gestión	Acta de cierre	F0_Acta_de_Cierre_SIGH (este documento)	Entregado

Además de lo exigido, el repositorio incluye el documento de requisitos y reglas de negocio [4], la normalización hasta la tercera forma normal, el plan de pruebas [5], la guía y el manual de pruebas de la aplicación y la colección de la API para Postman.

TABLA IV
CIFRAS DEL PRODUCTO ENTREGADO

Elemento	Cantidad
Tablas	20
Vistas	7
Disparadores	6
Reglas de negocio	22 (19 duras en el motor, 3 blandas como reportes)
Roles de base de datos de la aplicación	4, con un usuario app_* por rol
Casos de prueba automatizados (script 07)	46, todos superados
Ejercicios de álgebra relacional	50
Métodos expuestos por la API REST	79

IV. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NO FUNCIONALES

La Tabla V resume la evidencia de cada requisito no funcional del catálogo [4]. El detalle de cada caso está en el plan de pruebas [5].

TABLA V
REQUISITOS NO FUNCIONALES

ID	Atributo	Evidencia	Resultado
RNF-01	Integridad	El script 07 intenta violar cada regla dura (RN-01 a RN-19) con SQL directo y los roles de la aplicación; la base rechaza cada intento	Cumplido: 46/46

ID	Atributo	Evidencia	Resultado
RNF-02	Normalización	Tabla de verificación del documento de normalización	Cumplido (3FN)
RNF-03	Plataforma	PostgreSQL 18.6 sobre Ubuntu Server 26.04 en Amazon EC2; documentos de implementación de la VM y del RDBMS	Cumplido
RNF-04	Seguridad	Script 05: cuatro roles con permisos mínimos; la API se conecta con usuarios app_*, nunca como superusuario; contraseñas guardadas como hash	Cumplido
RNF-05	Privacidad	Seguridad por fila en DISPONIBILIDAD; casos con dos docentes en el script 07	Cumplido
RNF-06	Trazabilidad	LOG_AUDITORIA solo admite inserciones; casos de DELETE, TRUNCATE e INSERT manual en el script 07	Cumplido
RNF-07	Mantenibilidad	Valores normativos en PARAMETRO_SISTEMA; el script 07 cambia un parámetro y la regla usa el nuevo valor	Cumplido
RNF-08	Concurrencia	Prueba manual con dos sesiones de psql: la segunda transacción espera a la primera y luego RN-05 la rechaza	Cumplido (copia local, 29/10/2026)
RNF-09	Reproducibilidad	Scripts 01 a 07 ejecutados en orden en la VM (01/11/2026) y sobre una instalación limpia (02/11/2026)	Cumplido
RNF-10	Usabilidad de errores	Cada rechazo del script 07 nombra la regla violada	Cumplido
RNF-11	Colaboración	Historial del repositorio con commits y pull requests de los tres integrantes	Cumplido

V. Balance del cronograma

La Tabla VI compara los hitos del acta de constitución [3] con su estado al cierre.

TABLA VI
HITOS DEL PROYECTO

Hito	Fecha tope	Estado al cierre
Acta de constitución, EDT y cronograma	25/10/2026	Cumplido
Requisitos, catálogo de reglas de negocio y supuestos	25/10/2026	Cumplido
Modelo entidad-relación definitivo (Chen, extendido y Crow's Foot)	25/10/2026	Cumplido

Hito	Fecha tope	Estado al cierre
Máquina virtual en AWS con PostgreSQL 18 operativa	25/10/2026	Cumplido
Modelo relacional, diccionario de datos y acceso a la máquina virtual	27/10/2026	Cumplido
Normalización, 50 ejercicios de álgebra redactados y análisis de SO y RDBMS	27/10/2026	Cumplido; álgebra terminada el 01/11/2026
Scripts de base de datos ejecutados en la máquina virtual y álgebra ejecutada	29/10/2026	Cumplido el 31/10/2026 (scripts) y el 01/11/2026 (álgebra)
Backend de consulta y documentos de implementación de la VM y del RDBMS	29/10/2026	Cumplido
Frontend de consulta, API documentada y pruebas de punta a punta	31/10/2026	Cumplido; plan de pruebas el 01/11/2026
Identificación de interesados y presupuesto	31/10/2026	Cumplido el 02/11/2026
Documento final, presentación y grabación del video	01/11/2026	Se entrega el 02/11/2026
Entrega del proyecto y acta de cierre	02/11/2026	Cumplido

Las desviaciones tuvieron dos causas. La primera fue la carga de la base en la VM: el script 06 no había cargado porque la aplicación creó antes los períodos académicos, y el 31/10/2026 se detuvo la API y se recargaron los scripts 01 a 07 desde cero. La segunda fue la dependencia de esos datos: el álgebra y el plan de pruebas se ejecutaron contra los datos oficiales de la VM, por lo que se terminaron después de la recarga. Ninguna desviación movió la fecha de entrega final.

VI. Balance del presupuesto

La Tabla VII compara el presupuesto del acta de constitución, detallado en el documento de presupuesto [6], con lo ejecutado.

TABLA VII
PRESUPUESTO PLANEADO Y EJECUTADO

Rubro	Planeado (COP)	Ejecutado (COP)	Observación
Personal	14.400.000	14.400.000	Valor de referencia; no genera desembolso. No se registraron horas reales y se mantiene la estimación de 120 horas
Infraestructura en AWS	0	0	Cubierta por los créditos del plan gratuito
Herramientas de software	0	0	Código abierto o gratuitas
Servicios (internet y energía)	300.000	300.000	Estimado, no medido

Rubro	Planeado (COP)	Ejecutado (COP)	Observación
Reserva de contingencia	1.470.000	0	No se registró ningún desembolso con cargo a la reserva
Total	**16.170.000**	**14.700.000**	

El proyecto no tuvo desembolsos directos. Queda una acción para después de la evaluación: terminar las dos instancias EC2 y liberar sus direcciones públicas, para que no generen cobros cuando se agoten los créditos.

VII. Estado de los riesgos

TABLA VIII
RIESGOS INICIALES AL CIERRE

Riesgo del acta de constitución	Resultado al cierre
El docente no acepta las instancias EC2 como máquinas virtuales	No se materializó hasta la fecha de cierre
Tiempo corto (nueve días)	Se materializó en parte: varios hitos se cumplieron después de su fecha tope, sin afectar la entrega (sección V)
Costos inesperados en AWS	No se materializó; se mitiga terminando las instancias después de la evaluación
Data Modeler no genera DDL para PostgreSQL	Se mitigó escribiendo el DDL directamente para PostgreSQL (script 01)
Filtración de credenciales	Se materializó: una contraseña llegó al repositorio. Las credenciales se movieron a variables de entorno y las anteriores quedan sin efecto al terminar las instancias
El retraso de un integrante bloquea a los demás	Se materializó en parte: el álgebra y las pruebas esperaron la recarga de la base en la VM
Aportes que no aparecen en GitHub por la configuración del correo	Se materializó en parte: algunos integrantes aparecen con más de una identidad en el historial
Fallas de conexión durante la demostración o el video	Se mitiga verificando la VM y los datos antes de grabar

VIII. Lecciones aprendidas

- **Coordinar los cambios sobre la base compartida.** Las pruebas de la aplicación modificaron los datos de entrega en la VM. El cambio se detectó comparando una huella md5 por tabla con la de referencia. En un próximo proyecto conviene una base separada para probar la aplicación.

- **Cargar los scripts antes de conectar la aplicación.** La aplicación creó períodos antes del script 06 y este no cargó. Después de cada carga hay que comprobar los conteos por tabla.
- **Probar cada cambio de permisos.** En el script 05 el orden de GRANT y REVOKE decide el permiso final, así que todo cambio en ese script debe ir seguido del script 07 y de una consulta a has_table_privilege.
- **Credenciales fuera del código desde el primer commit.** Sacar una contraseña del historial cuesta más que no subirla.
- **Documentar la conexión de las herramientas cliente.** Oracle SQL Developer conectado a la base postgres mostraba cero tablas: hay que elegir la base sigh.
- **Repositorio fuera de carpetas sincronizadas.** OneDrive bloqueaba archivos de .git y obligó a repetir operaciones.
- **Una rama y un pull request por entregable.** Permitió integrar el trabajo de los tres sin conflictos y deja la trazabilidad del aporte de cada integrante.

IX. Estado final y transferencia

El repositorio es la fuente oficial del proyecto: los scripts 01 a 07 reconstruyen la base completa sobre una instalación limpia (RNF-09). La infraestructura en AWS se desmantelará después de la evaluación.

Pendientes conocidos al cierre:

- Video de demostración, documento final y presentación, que se entregan el 02/11/2026.
- El método de la API para crear docentes, agregado al final, no tiene permiso de inserción en una carga limpia porque un REVOKE posterior del script 05 anula el GRANT. Además, RF-02 y RF-03 establecen que docentes y espacios se cargan desde los sistemas fuente y la aplicación no los edita. Queda fuera del alcance aprobado.

X. Aceptación

Con su firma, los integrantes declaran que los entregables descritos corresponden al trabajo realizado. La aceptación del docente queda sujeta a su evaluación.

TABLA IX
Firmas

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Gerente del proyecto	Ángel Daniel Aya Páez	_____	02/11/2026
Capa de datos	Julián Felipe López Narváez	_____	02/11/2026
Infraestructura y aplicación	David Alejandro Ordaz Luque	_____	02/11/2026
Patrocinador y evaluador	Ing. Christian Felipe Duarte	Pendiente de evaluación	

REFERENCIAS

[1] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 6th ed. Newtown Square, PA, USA: PMI, 2017, sec. 4.7.

[2] C. F. Duarte, «Proyecto Final – Bases de Datos 1», Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad El Bosque, 2026.

[3] Equipo SIGH, «Acta de constitución del proyecto», v1.2, repositorio del proyecto, 2026.

[4] Equipo SIGH, «Requisitos y reglas de negocio», repositorio del proyecto, 2026.

[5] Equipo SIGH, «Plan de pruebas», repositorio del proyecto, 2026.

[6] Equipo SIGH, «Presupuesto», repositorio del proyecto, 2026.